

## Výstupy ŠVP

**FYZ-18** Využívám zákony šíření světla v prostředí k určování vlastností zobrazení předmětů jednoduchými optickými systémy. (Fyzika 4, 3/2)

**MAT-33b** Řeším konstrukční úlohy pomocí shodných zobrazení a pomocí konstrukce na základě výpočtu. (Matematika 6, 3/2 · z MAT-33)

**Učivo:** optické zobrazování – zobrazení lomem na tenkých čočkách

## Základní pojmy

**Znaménková konvence** – (stejná jako u zrcadel – „skutečné je kladné“)  $a > 0$  předmět před čočkou;  $a' > 0$  skutečný obraz za čočkou,  $a' < 0$  zdánlivý obraz na straně předmětu;  $f > 0$  spojka,  $f < 0$  rozptylka;  $y, y' > 0$  nad osou.

**Tenká čočka** – Tloušťka je zanedbatelná vůči poloměrům křivosti ploch. Spojka je uprostřed silnější, rozptylka tenčí (pro sklo ve vzduchu).

**Optický střed**  $O$  – Střed čočky na optické ose; paprsek jím prochází bez změny směru.

**Ohniska**  $F, F'$  – Předmětové a obrazové ohnisko ve vzdálenosti  $|f|$  po obou stranách čočky; do  $F'$  se lámou paprsky rovnoběžné s osou (u rozptylky se z  $F'$  zdánlivě rozbíhají).

**Optická mohutnost**  $\varphi - \varphi = \frac{1}{f}$ , jednotka dioptrie 1 D = 1 m<sup>-1</sup>; spojka  $\varphi > 0$ , rozptylka  $\varphi < 0$ .

**Význačné paprsky** – Rovnoběžný s osou → přes  $F'$ ; jdoucí přes  $F$  → za čočkou rovnoběžně s osou; středový (přes  $O$ ) → beze změny směru.

**Stejnolehlost** – Předmět a obraz jsou stejnohlé se středem v  $O$  a koeficientem  $Z$  – bod a jeho obraz leží na přímce přes  $O$ .

**Soustava čoček** – Obraz vytvořený první čočkou je předmětem pro druhou; celkové zvětšení je součin zvětšení.

**Vady čoček** – Kulová vada (okrajové paprsky se lámou do jiného bodu) a barevná vada (disperze – každá barva má jiné ohnisko).

## Vzorce a vztahy

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{a'} = \frac{1}{f}$$

zobrazovací rovnice tenké čočky

$$a' = \frac{af}{a-f} \quad \text{obrazová vzdálenost}$$

$$Z = \frac{y'}{y} = -\frac{a'}{a} \quad \text{příčné zvětšení = koeficient stejnohlosti}$$

$$\varphi = \frac{1}{f} \quad f \text{ v metrech, } \varphi \text{ v dioptriích}$$

$$\varphi = \left( \frac{n}{n_0} - 1 \right) \left( \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \right)$$

čočka z látky  $n$  v prostředí  $n_0$ ;  $r > 0$  vypuklá plocha,  $r < 0$  dutá

$$\varphi = \varphi_1 + \varphi_2 \quad \text{dvě tenké čočky těsně u sebe}$$

$$Z = Z_1 Z_2 \quad \text{zvětšení soustavy dvou čoček}$$

$$a + a' \geq 4f \quad \text{nejmenší vzdálenost předmětu a skutečného obrazu}$$

## Obraz podle polohy předmětu

| Čočka a předmět      | Obraz             | Vlastnosti                     | Použití           |
|----------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| spojka, $a > 2f$     | mezi $F'$ a $2F'$ | skutečný, převrácený, zmenšený | fotoaparát, oko   |
| spojka, $a = 2f$     | v $2F'$           | skutečný, převrácený, stejný   | kopírování        |
| spojka, $f < a < 2f$ | za $2F'$          | skutečný, převrácený, zvětšený | projektor         |
| spojka, $a = f$      | v nekonečnu       | rovnoběžný svazek              | kolimátor         |
| spojka, $a < f$      | před čočkou       | zdánlivý, vzpřímený, zvětšený  | lupa              |
| rozptylka, každé $a$ | mezi $F'$ a $O$   | zdánlivý, vzpřímený, zmenšený  | brýle –D, kukátko |

## Poučky a postupy

- Obraz bodu sestojíš ze dvou význačných paprsků; zdánlivý obraz leží v průsečíku jejich prodloužení na straně předmětu.
- Stejnolehlost se středem  $O$ : spoj vrchol předmětu s  $O$  – obraz vrcholu leží na této přímce;  $|Z|$  = poměr velikostí.
- Skutečný obraz vytvoří jen spojka a jen pro  $a > f$ ; na stínítku ho zachytíš, když je stínítko od předmětu aspoň  $4f$ .
- Rozptylka dává vždy zdánlivý, vzpřímený a zmenšený obraz.
- Měření  $f$ : najdi ostrý obraz na stínítku, změř  $a, a'$  a spočítej  $f = \frac{aa'}{a+a'}$ ; rychlý odhad: obraz vzdáleného okna vzniká přibližně v ohnisku.
- Mohutnost rozptylky změříš ve dvojici se silnější spojku:  $\varphi_2 = \varphi - \varphi_1$ .

## Pozor na

- Rozptylka:  $f < 0$  i  $\varphi < 0$ ;  $f = -25 \text{ cm} \Rightarrow \varphi = -4 \text{ D}$ .
- Dioptrie počítej z  $f$  v metrech:  $f = 20 \text{ cm} \Rightarrow \varphi = 5 \text{ D}$ , ne 0,05 D.
- $Z = -\frac{a'}{a}$  – skutečný obraz je převrácený ( $Z < 0$ ).
- Předmět v ohnisku obraz nevytvoří (paprsky vycházejí rovnoběžně).

## Vzorový příklad

Spojka má optickou mohutnost +5 D. Předmět vysoký 2 cm je 25 cm před ní. Urči polohu, velikost a vlastnosti obrazu.

- $f = \frac{1}{\varphi} = \frac{1}{5} \text{ m} = 20 \text{ cm}$ ;  $f < a < 2f \rightarrow$  čekáme skutečný, převrácený, zvětšený obraz.
- $a' = \frac{af}{a-f} = \frac{25 \cdot 20}{25-20} \text{ cm} = 100 \text{ cm}$ .
- $Z = -\frac{a'}{a} = -\frac{100}{25} = -4$ , tedy  $y' = Zy = -8 \text{ cm}$ .
- Obraz je 1 m za čočkou, skutečný, převrácený, 4× zvětšený – tak pracuje projektor.